

Alba Marina Málaga Sabogal

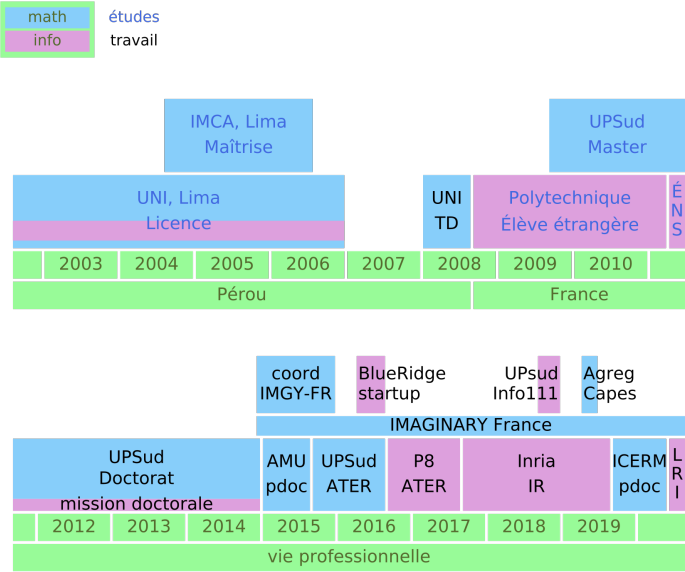
Candidature au poste de maître de conférences n°4730



FACULTÉ
DE SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET DE GESTION

Parcours

Enseignement, Recherche, Développement, Médiation



Recherche

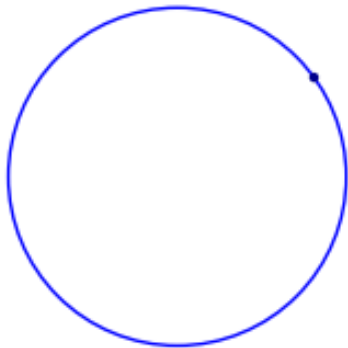
Recherche

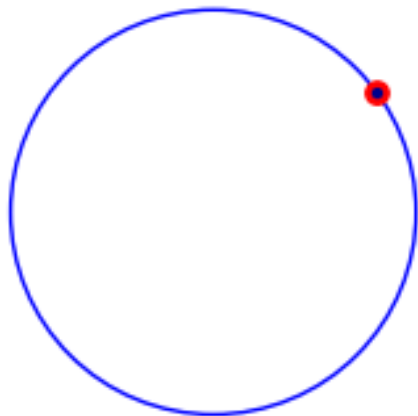
Dynamique et théorie ergodique sur des surfaces de translation de mesure infinie

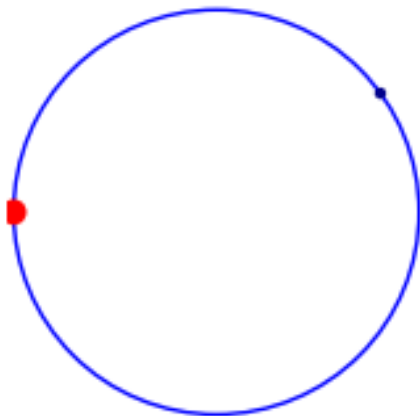
Les systèmes dynamiques

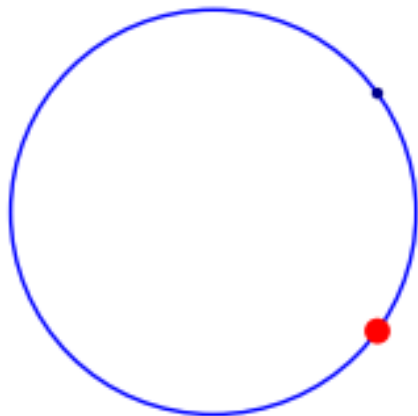
- ▶ Evolution déterministe à court terme, qu'on connaît.
- ▶ On se pose des questions concernant l'évolution à long terme.

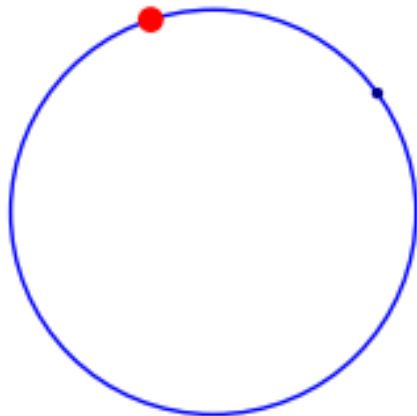
Exemple: les rotations du cercle

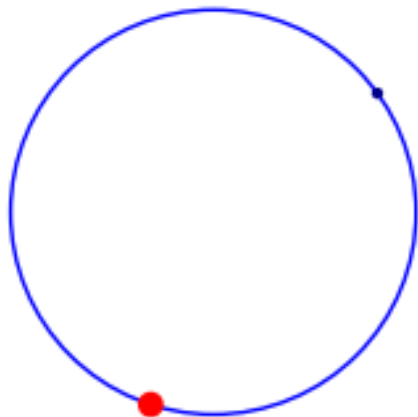


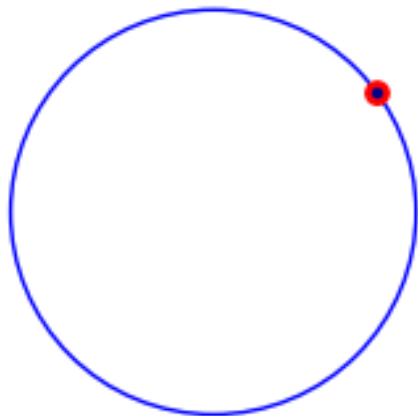












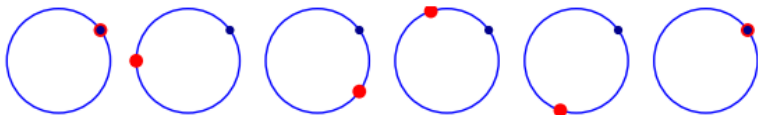


Figure 1: Trajectoire d'un point par une rotation de $\frac{2}{5}$ de tour

Thm: (Poincaré) Une rotation du cercle est périodique si et seulement si elle est rationnelle. Sinon, elle est ergodique.

Exemple: le flot linéaire sur un tore plat

Qu'est-ce qu'un tore ?

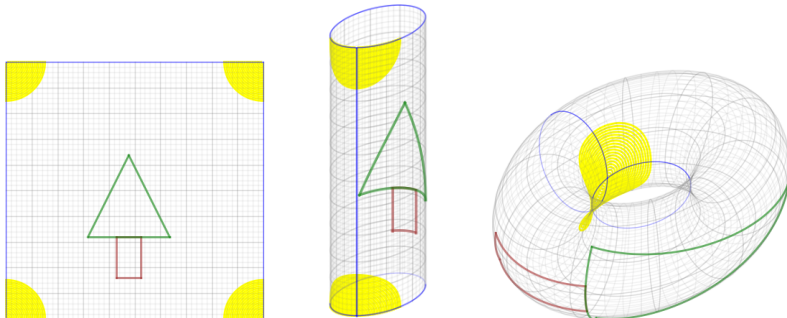


Figure 2: Dessins pour comprendre le tore plat par Lelièvre et Goujard.



Figure 3: Tores topologiques.

Comment bouge-t-on sur un tore plat?

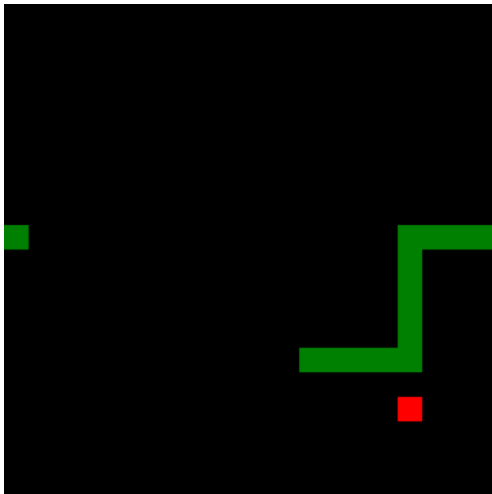


Figure 4: Tableau du jeu du serpent sur un tore, par Primož Žnidar

Retour aux rotations du cercle

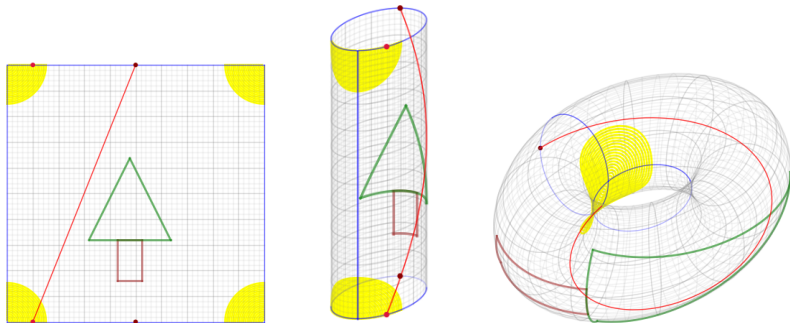


Figure 5: Trajectoire sur le tore, par Lelièvre et Goujard.

Exemple: les billards

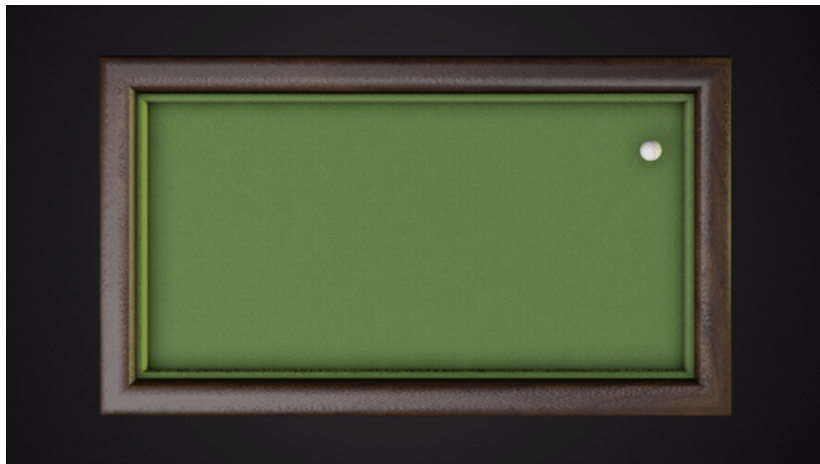
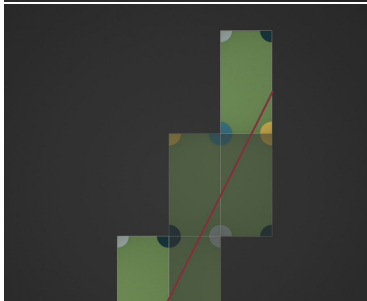
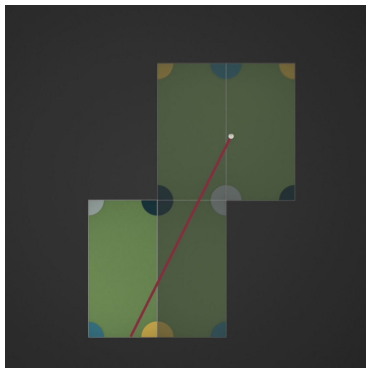
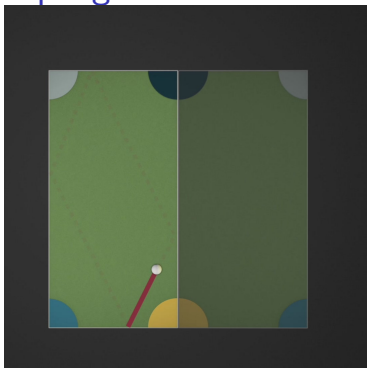


Figure 6: Depart d'une trajectoire de billard sur une table rectangulaire.

Extrait du film "Secrets of Surfaces" de Csicsery, comme les autres images et animations de Andrea Hale à suivre.

Le dépliage des billards



Exemple: la surface en L

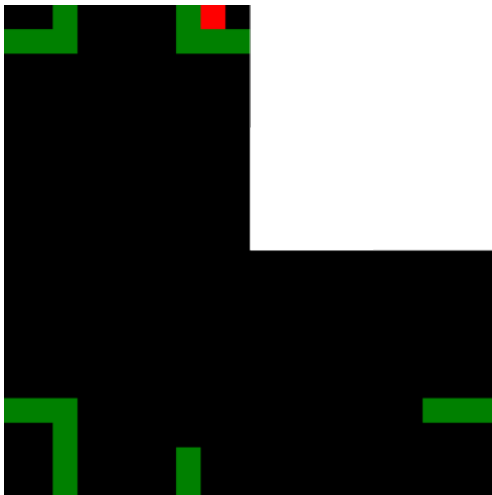


Figure 7: Tableau du jeu du serpent sur un L, par MS

Surfaces de translation et billards «infinis»

Le dépliage d'un billard irrationnel est une surface de genre infini.

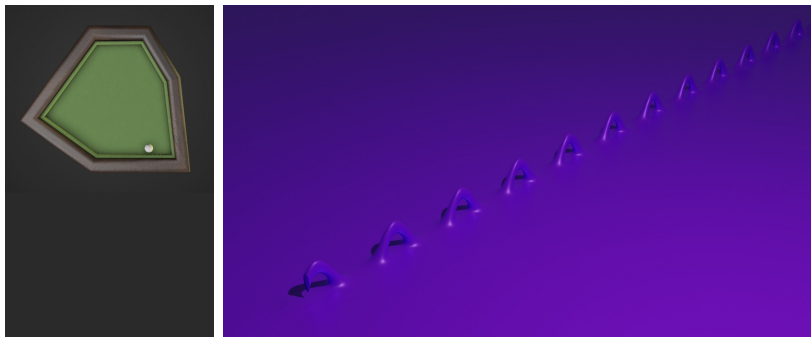


Figure 8: Un billard irrationnel par Hale, un monstre du Loch Ness.

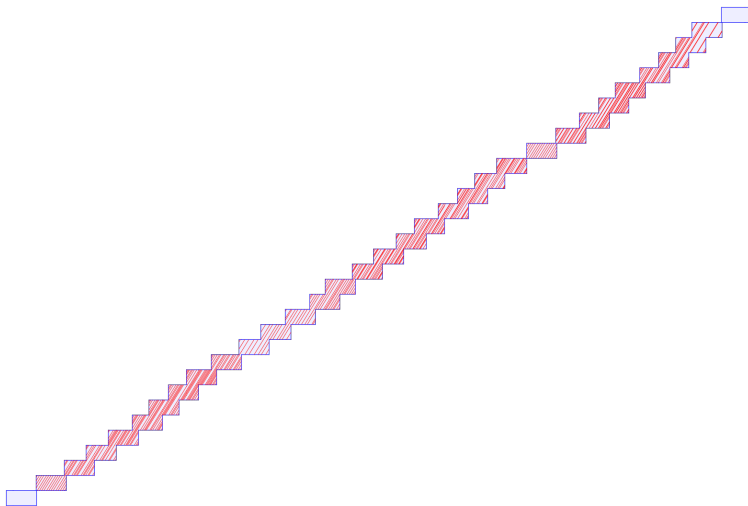


Figure 9: Escalier à recollement variable

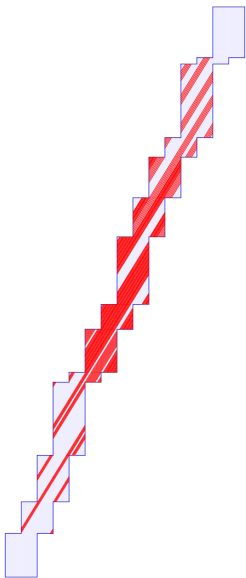


Figure 10: Escalier à hauteur variable

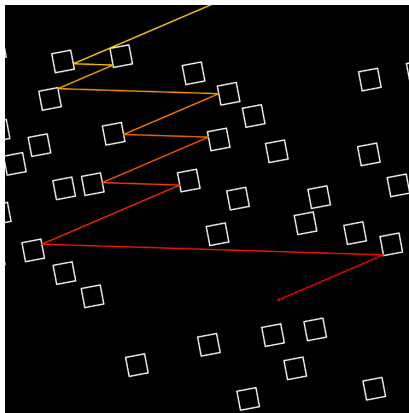


Figure 11: Dynamique du wind tree, par Antonsen

Résultats

Thm (MS, 2014) Si l'on fixe une direction dans le plan alors la dynamique d'un escalier générique dans cette direction est conservative, minimale et ergodique.

Thm: (MS & Troubetzkoy, 2015) Génériquement, la dynamique du wind-tree est minimale dans un large ensemble de directions.

Thm: (MS & Troubetzkoy, 2016) Génériquement, la dynamique du wind-tree dans presque toute direction est ergodique.

Thm: (MS & Troubetzkoy, 2016) La dynamique d'un billard VH est faiblement mélangeante dans un ensemble large de directions.

Thm: (MS & Troubetzkoy, 2017) Génériquement, la dynamique du wind-tree est d'indice ergodique infini dans un large ensemble de directions.

Thm: (MS & Troubetzkoy, 2019) Génériquement, la dynamique des surfaces en escalier est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

Publications

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy. (2016) “Minimality of the Ehrenfest wind-tree model” *Journal of modern dynamics*. 10 (209-228)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy. (2016) “Ergodicity of the Ehrenfest wind-tree model.” *Comptes Rendus Mathématique*. Volume 354, Issue 10, Pages 1032-1036.

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy, (2017). “Weakly mixing polygonal billiards.” *Bull. London Math. Soc.*. 49 (141-147).

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy, (2018). “Infinite ergodic index of the Ehrenfest wind-tree model.” *Commun. Math. Phys.*. 358 (995–1006).

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy, (2019). “Unique ergodicity of infinite area translation surfaces.” *preprint*

Les Ehrenfest



Figure 12: Paul et Tatiana Ehrenfest

Application à la conjecture des Ehrenfest (1912)

true at any time. On the other hand, however, the numbers

$$(4) \quad f_1, f_2, f_3, f_4,$$

which are the numbers of molecules moving in the four directions at any given time, will be changed by the collisions of the P -molecules with the Q -molecules. In other words, the "velocity distribution" will change.

The distribution analogous in this example to the Maxwell distribution is

$$(5) \quad f_1^0 = f_2^0 = f_3^0 = f_4^0 = \frac{N}{4}.$$

Therefore in our case we have to show that a gradual equalization of the four f_i 's takes place under the influence of the collisions and that the distribution (Eq. 5) maintains itself once it has been achieved.

Figure 13: Extrait d'un article des Ehrenfest.

Corollaire (de MS & Troubetzkoy, 2018) La conjecture des Ehrenfest est satisfaite par un wind-tree générique lorsque la fréquence des directions est calculée sur un domaine de mesure finie (mais arbitrairement grande).

Enseignements

Expérience d'enseignement

	Lieu d'exercice		quelques cours
2018-2019	U Paris-Saclay (60h)	info	
2016-2017	U Paris 8 (192h)	info	
		L2 MIASHS	Math. numériques
2015-2016	U Paris-Sud (192h)	math	
		L3 BS, C	Équa. diff.
		L1 MPI	Algèbre linéaire
		PCSO	Géométrie, Analyse
2014	U Paris-Sud (96h)	math	
		L2 BC	Équa. diff.
2008	UNI (192h)	math	
		L2 M	Algèbre linéaire
		L1 MPC	Calcul vectoriel

> **600h** dont 192h responsable de cours

Cours, cours intégrés, TD

- ▶ Équations différentielles
- ▶ Mathématiques numériques avec Python
- ▶ Calculus
- ▶ Analyse
- ▶ Calcul formel avec SageMath
- ▶ Structures algébriques
- ▶ CMS avec Wordpress
- ▶ Algèbre linéaire
- ▶ Calcul vectoriel
- ▶ Calcul intégral
- ▶ Programmation orientée objet avec Java
- ▶ Introduction à l'informatique

Facultés d'adaptation

- ▶ Programme du lycée très différent du mien
 - ▶ j'ai étudié les programmes (EduScol)
- ▶ Cours de maths numériques sans ordinateurs
 - ▶ Python sur smartphone (console Android)
- ▶ Étudiants d'origines diverses
 - ▶ je peux enseigner en français, anglais, espagnol, polonais
- ▶ ...

Les cours de mathématiques à la FSEG

En licence: bases mathématiques de la modélisation économique et de la gestion.

Année	Intitulé du cours
Parcours Amenagé	Mathématiques
	Statistiques descriptives I
L1	Mathématiques
	Statistiques et outils informatiques I
Passerelle	Outils mathématiques
	Statistiques descriptives sur Excel
L2	Mathématiques
	Probabilités, estimation et tests
L3	Mathématiques des Systèmes Dynamiques
	Processus stochastiques en finance
	Optimisation dynamique

Cours spécialisés en master: science des données, apprentissage

Future adaptation à la FSEG ?

- ▶ je connais déjà Python et R
- ▶ j'ai déjà enseigné les équations différentielle à des étudiants de parcours divers
- ▶ j'ai déjà fait de l'apprentissage machine
- ▶ je pourrai apprendre Stata, SAS
- ▶ je m'intéresse déjà à l'économie qualitative et quantitative à titre personnel:
 - ▶ parmi mes livres préférés il y en a qui sont écrits par Jean Tirolé, Anne Duflo, Joseph Stiglitz, ...
- ▶ apprendre tout au long de la vie, c'est ma devise

Autres activités

Autres activités



Médiation scientifique: ~ 30 expositions, forums, salons, exposés





Merci!